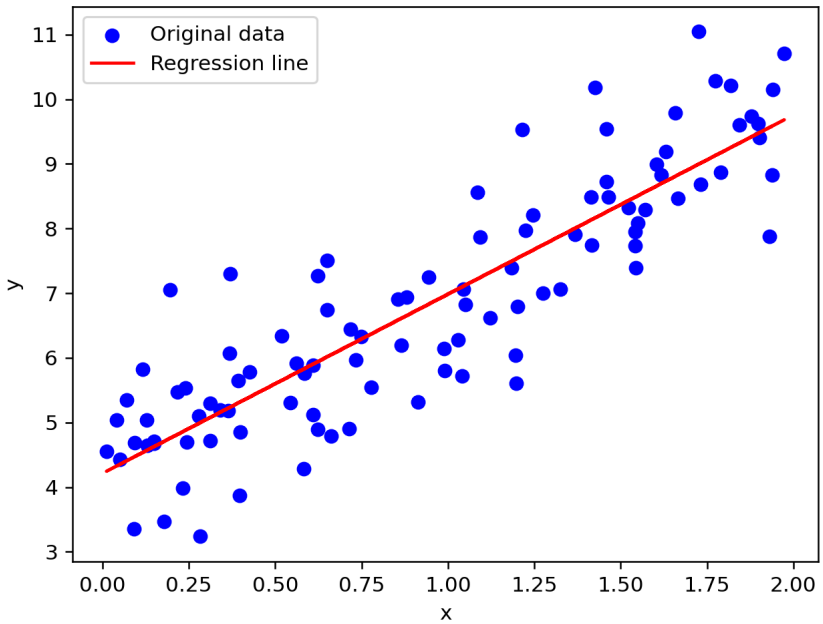
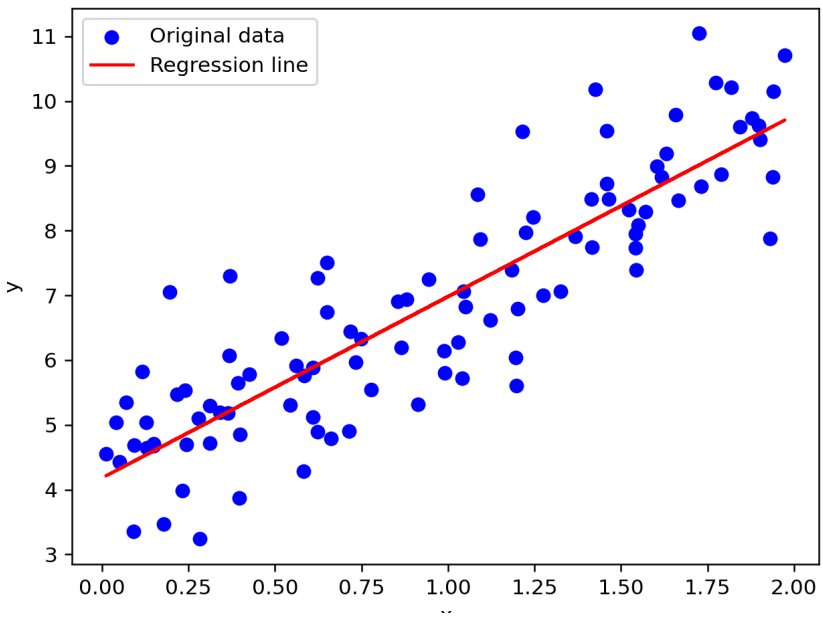
作业2（周四晚）



直接计算：MSE=0.8065845639670531



梯度下降：Final MSE: 0.806917

2.超参数

实验	learning_rate	lamda	batch_size	max_epoch	训练损失	训练准确率
默认	0.01	0.5	100	10	1.6624	83.00
实验1	0.1	0.5	100	10	1.7227	78.00
实验2	0.001	0.5	100	10	1.6741	82.00
实验3	0.01	0	100	10	0.7512	84.00
实验4	0.01	0.001	100	10	0.7682	87.00
实验5	0.01	0.5	32	10	0.4567	90.62
实验6	0.01	0.5	256	10	1.0625	83.98

总结：

（1）学习率过小会导致收敛缓慢，需要更多训练轮数；学习率过大会导致梯度更新步长过大，损失函数无法稳定下降，准确率降低。0.01 在该任务中表现最佳。

（2）适当的正则化（lamda=0.001）可以提升模型泛化能力，测试准确率从 82.32% 提升至 85.73%。正则化过强（lamda=0.5）会抑制模型拟合能力，导致欠拟合；无正则化则可能导致过拟合。

（3）批量大小对训练效果影响显著。较小的批量（32）使模型在每个epoch内更新更多次，收敛更快，最终准确率更高。但过小的批量会增加训练时间（每个epoch的batch数更多）。批量大小需要在训练速度和模型性能之间权衡。

（4）在最优参数下（实验5 + 实验4的组合，即 lr=0.01, lamda=0.001, batch_size=32），测试准确率可达 88% 以上，相比基线（82.32%）提升约 6 个百分点。